

Modbus

一、Modbus协议介绍

Modbus 是一种TCP/IP应用层通信协议，最初由 Modicon（现为施耐德电气 Schneider Electric）于 1979 年 为其 PLC（可编程逻辑控制器）设备开发，是一种**开放、简单、免费**的串行通信协议，广泛用于工业自动化领域。

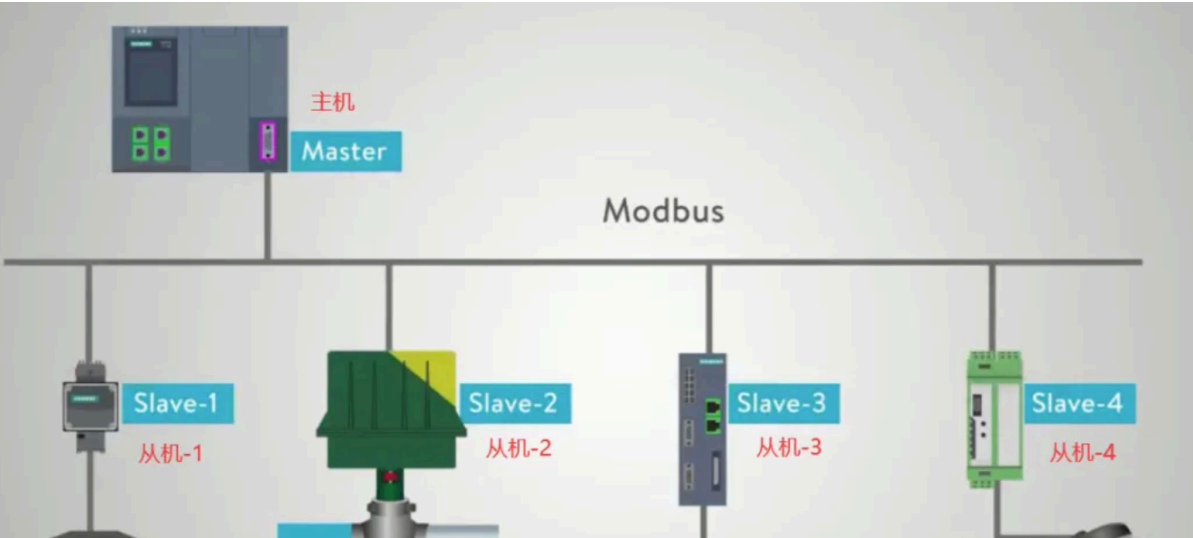
它定义了 **控制器（如PLC、RTU、仪表、传感器等）** 之间如何进行数据交换，是工业领域**最常用的通信协议之一**，具有**跨平台、易实现、通用性强**的特点。

二、Modbus协议特点

特性	说明
开放协议	免费、公开，无版权费用
简单易用	协议结构简单，易于实现和调试
广泛应用	工业自动化、智能仪表、能源管理、楼宇自控等领域
多种传输方式	支持 串行通信（RS232/RS485） 和 TCP/IP 网络通信
主从模式（Client/Server 或 Master/Slave）	通信基于主设备（Master/Client）发起请求，从设备（Slave/Server）响应
多种数据类型支持	支持线圈（Coil）、离散输入、保持寄存器、输入寄存器等

三、Modbus通信模式

主从模式（Master/Slave）



Modbus 是一**主多从**的通信协议。

Modbus通信中只有一个设备可以发送请求。其他从设备接收主机发送的数据来进行响应，从机是任何外围设备，如I/O传感器，阀门，网络驱动器，或其他测量类型的设备。从机处理信息后用 Modbus 将其数据发送给主机。

也就是说, Modbus 不能同步进行通信，主机在同一时间内只能向一个从机发送请求，总线上每次只有一个数据进行传输。即主机发送，从机应答，主机不发送，总线上就没有数据通信。

从机不会自己发送消息给主机，只能回复主机发送的消息请求。

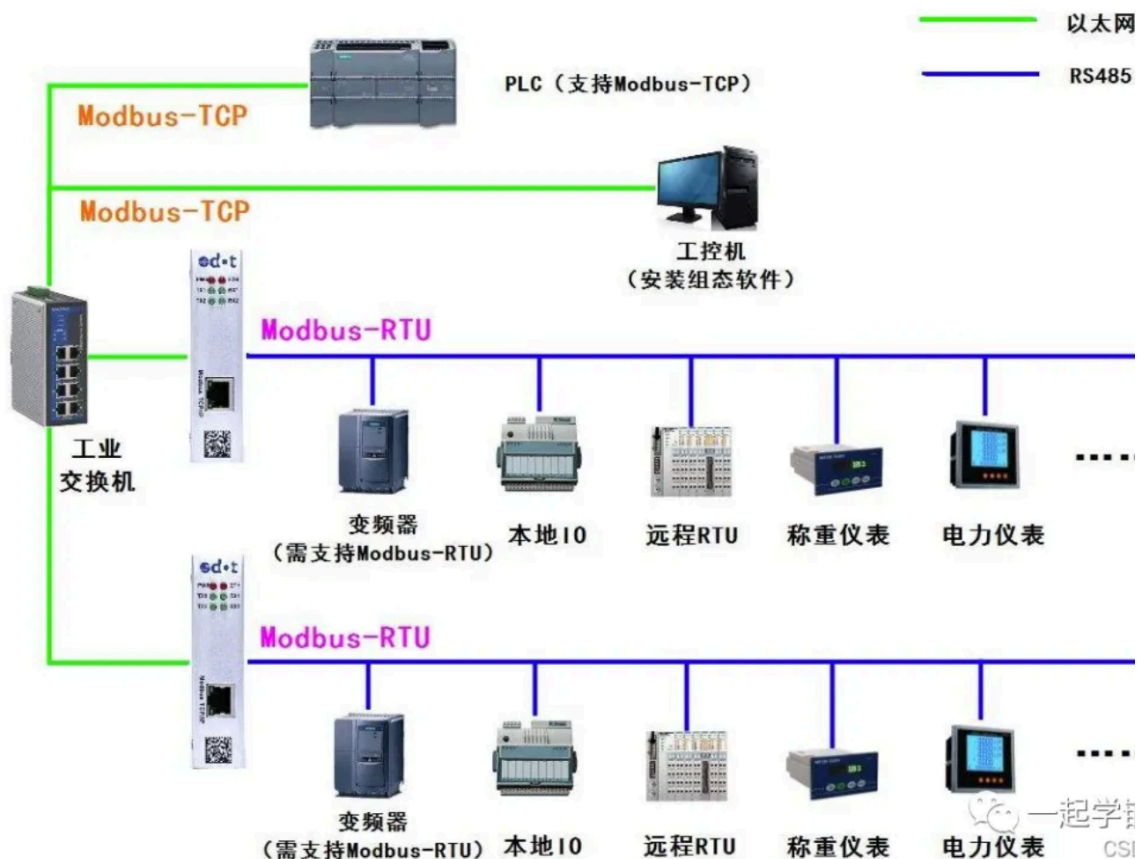
Modbus并没有忙机制判断，比方说主机给从机发送命令，从机没有收到或者正在处理其他东西，这时候就不能响应主机，因为 modbus 的总线只是传输数据，没有其他仲裁机制，所以需要通过软件的方式来判断是否正常接收。

四、Modbus传输方式(协议栈层次)

Modbus 协议本身只是一个**应用层协议**，它可以运行在多种物理层和传输层之上，因此有几种常见的 Modbus 通信方式：

通信方式	传输方式	数据格式	特点	通信介质
Modbus RTU	串行通信 (RS232/RS485)	二进制 ，采用紧凑的帧格式，包含地址、功能码、数据和 CRC 校验	高效、实时性好、使用广泛 ，但仅支持点对点或简单总线拓扑 (如 RS485)	通常使用 RS485 (半双工, 多设备) ，也有 RS232 (点对点)
Modbus ASCII	串行通信 (RS232/RS485)	ASCII 文本 ，可读性强，但效率低于 Modbus RTU	每个字节用 2 个 ASCII 字符表示，有开始/结束标记，便于调试，但速度慢	通常使用 RS485 (半双工, 多设备) ，也有 RS232 (点对点)
Modbus TCP	基于TCP/IP网络 (以太网)	在 Modbus RTU 基础上增加了一个 MBAP 头 (Modbus Application Protocol Header)	支持以太网、多设备、远距离通信、互联网接入 ，现代工业系统中最常用	默认使用 TCP 502 端口

目前工业上最常用的是：Modbus RTU (串口) 和 Modbus TCP (以太网)



五、Modbus RTU

1.Modbus RTU数据/报文帧格式

一个报文就是一帧数据，一个数据帧就一个报文：指的是一串完整的指令数据，本质就是一串数据。

Modbus报文是指主机发送给从机的一帧数据，其中包含着**从机的地址**，**主机想执行的操作(功能码)**，**数据**，**校验码**等内容。

Modbus协议在串行链路上的报文格式如下所示：



字段	长度	说明
从机地址	1 字节	目标设备的地址 (1~247, 0为广播)
功能码	1 字节	指定操作类型, 如 03 读保持寄存器
数据	N 字节	具体要读写的寄存器地址、数量等
CRC 校验	2 字节	用于校验报文完整性

2.查询功能码0x03

Modbus-RTU协议一般我们用的**最多功能码就是 03 和 06**，大部分都是用modbus来查询传感器上的信息用 03 查询功能码，如果需要修改传感器寄存器的值就用 06 修改功能码

举例：

现在我是主机，我要查询从机地址为01的数据。我现在用电脑的modbus调试助手来代替主机，stm32来代替从机。

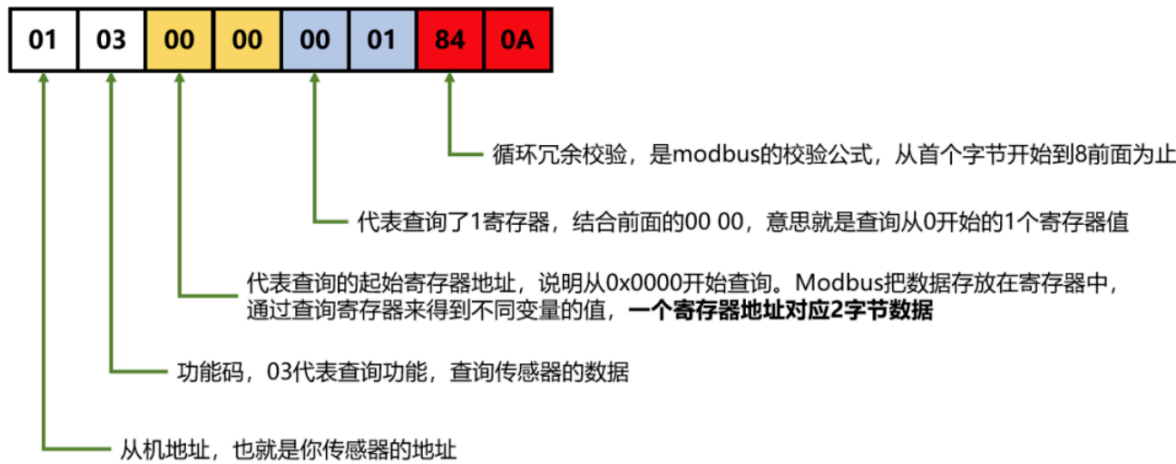


我(主机)需要发送以下数据：

主机发送：01 03 00 00 00 01 84 0A
从机回复：01 03 02 19 98 B2 7E

从上面的结构图中，可以看出，主机发送的数据大致是 **地址+功能码+数据+校验**；

发送数据解析如下：



01-地址，也就是你传感器的地址

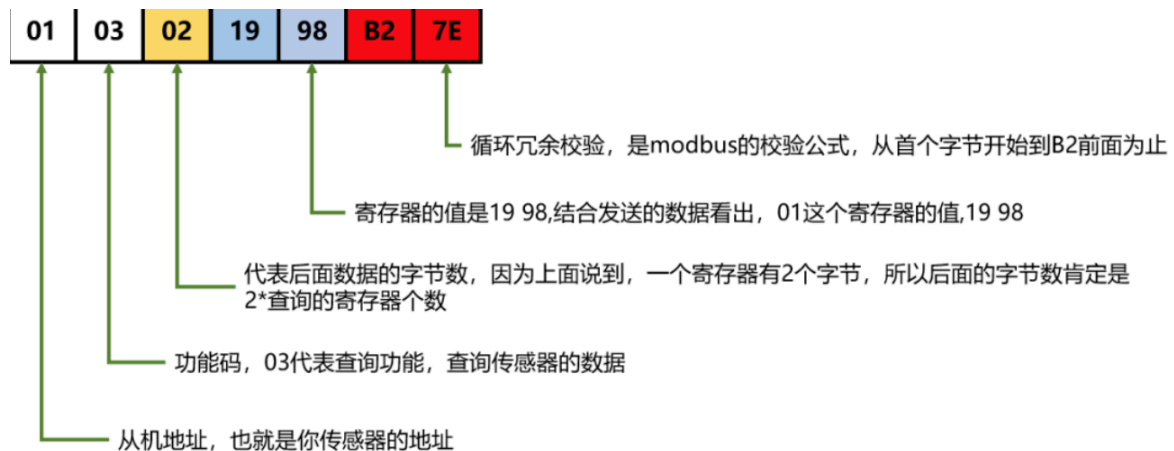
03-功功能码，03代表查询功能，查询传感器的数据

00 00-代表查询的起始寄存器地址.说明从0x0000开始查询。这里需要说明以下，Modbus把数据存放在寄存器中，通过查询寄存器来得到不同变量的值，一个寄存器地址对应2字节数据

00 01-代表查询了一个寄存器.结合前面的00 00,意思就是查询从0开始的1个寄存器值

84 0A-循环冗余校验,是modbus的校验公式,从首个字节开始到84前面为止；

回复数据解析如下：



01-地址，也就是你传感器的地址

03-功功能码，03代表查询功能，查询传感器的数据。这里要注意的是注意发给从机的功能码是啥，从机就要回复同样的功能码，如果不一样说明这一帧数据有错误

02-代表后面数据的字节数,因为上面说到,一个寄存器有2个字节,所以后面的字节数肯定是2*查询的寄存器个数；

19 98-寄存器的值是19 98,结合发送的数据看出,01这个寄存器的值为19 98

B2 7E-循环冗余校验

3. 修改功能码0x06

主机修改从机数据。

1. 修改—0x06功能码

主机发送：01 06 00 00 00 01 48 0A

从机回复：01 06 00 00 00 01 48 0A

发送数据解析如下：

01	06	00	00	00	01	48	0A
----	----	----	----	----	----	----	----

- 从机地址，也就是你传感器的地址
- 功能码，06代表修改单个寄存器功能，修改有些不同,有修改一个寄存器和修改多个寄存器;
- 代表修改的起始寄存器地址，说明从0x0000开始修改。
- 代表修改的值为00 01，结合前面的00 00，意思就是修改0号寄存器值为00 01;
- 循环冗余校验，是modbus的校验公式，从首个字节开始到48前面为止

01-主机要查询的从机地址
 06-功能码,06代表修改单个寄存器功能,修改有些不同,有修改一个寄存器和修改多个寄存器;
 00 00-代表修改的起始寄存器地址.说明从0x0000开始.
 00 01-代表修改的值为00 01.结合前面的00 00,意思就是修改0号寄存器值为00 01;
 48 0A-循环冗余校验,是modbus的校验公式,从首个字节开始到48前面为止;

回复数据解析如下:

01	06	00	00	00	01	48	0A
----	----	----	----	----	----	----	----

- 从机地址，也就是你传感器的地址
- 功能码，06代表修改单个寄存器功能，修改有些不同,有修改一个寄存器和修改多个寄存器;
- 代表修改的起始寄存器地址，说明从0x0000开始修改。
- 代表修改的值为00 01，结合前面的00 00，意思就是修改0号寄存器值为00 01;
- 循环冗余校验，是modbus的校验公式，从首个字节开始到48前面为止

01-从机返回给主机自己的地址,说明这就是主机查的从机
 06-功能码,代表修改单个寄存器功能,主机发啥功能码,从机就必须回什么功能码;
 00 00-代表修改的起始寄存器地址.说明是0x0000.
 00 01-代表修改的值为00 01.结合前面的00 00,意思就是修改0号寄存器值为00 01;
 48 0A-循环冗余校验,是modbus的校验公式,从首个字节开始到48前面为止;

如果回复的一样，说明这个数据是修改成功的；如果功能码不是06，而是别的，说明从机回复的数据有误，主机可以做相应的处理。

4.修改功能码0x10

如果我要修改多个寄存器，难道用06发好几次？？

所以Modbus RTU协议包含了修改连续多个寄存器的方法，就是功能码为0x10；大家自己去查询，基本和上面的数据格式差不多

六、Modbus 功能码

Modbus 规定了多个功能，那么为了方便的使用这些功能，我们给每个功能都设定一个功能码。

Modbus协议同时规定了二十几种功能码，但是常用的只有8种，用于对存储区的读写，如下表所示：

功能码	功能说明
01H	读取输出线圈
02H	读取输入线圈
03H	读取保持寄存器
04H	读取输入寄存器
05H	写入单线圈
06H	写入单寄存器
0FH	写入多线圈
10H	写入多寄存器

我们用的最多的就是 03 和 06 一个是读取数据，一个是修改数据。

如果想写入多个寄存器，功能码是10。

七、Modbus ASCII

1.Modbus ASCII介绍

Modbus ASCII (Modbus ASCII Mode) 是 **Modbus 协议的一种传输模式**，属于 **Modbus 协议族中的一种文本化、可读性强的通信方式**，用于在设备之间通过 **串行通信（如 RS232 / RS485）** 进行数据交换。

它和 **Modbus RTU（二进制模式）** 是 **Modbus 协议最常用的两种传输模式**，但相对于 RTU，**ASCII 模式的可读性更高，但通信效率较低，传输速度较慢。**

2. ModbusRTU与ASCII对比

项目	Modbus RTU	Modbus ASCII
编码方式	二进制 (Binary)	ASCII 文本 (Hex 字符表示)
可读性	不可直接读 (需工具解析)	可读性强 (如 :01 03 00 00 00 02 c4 0b)
传输效率	高 (数据紧凑)	低 (每个字节用 2 个字符表示)
字符/字节表示	1 字节 = 8 位二进制数据	1 字节数据 = 2 个 ASCII 字符 (如 01 表示 0x01)

项目	Modbus RTU	Modbus ASCII
校验方式	CRC-16 (2字节)	LRC (1字节, ASCII 表示为 2字符)
起始/结束符	无 (靠时间间隔区分帧)	起始符 <code>:</code> , 结束符 <code>CR LF</code> (回车换行)
通信速率	更高 (适合高速设备通信)	较低 (适合调试、简单设备)
适用场景	工业现场、高速设备通信	调试、简单应用、可读性要求高的场景

总结:

Modbus ASCII 是一种将 Modbus 协议数据用 ASCII 字符 (可打印文本) 来表示的串行通信模式, 相比 RTU 更容易阅读和调试, 但效率更低, 适用于对可读性要求高但对速度要求不高的场景

3. Modbus ASCII数据/报文帧格式

Modbus ASCII 报文以 **ASCII 可打印字符** 的形式在串口上传输, 每个 **8-bit 数据字节被编码为 2 个 ASCII 字符** (使用十六进制表示, 比如 0x01 编码为 `'0' '1'`) 。

一个完整的 Modbus ASCII 报文帧结构如下:

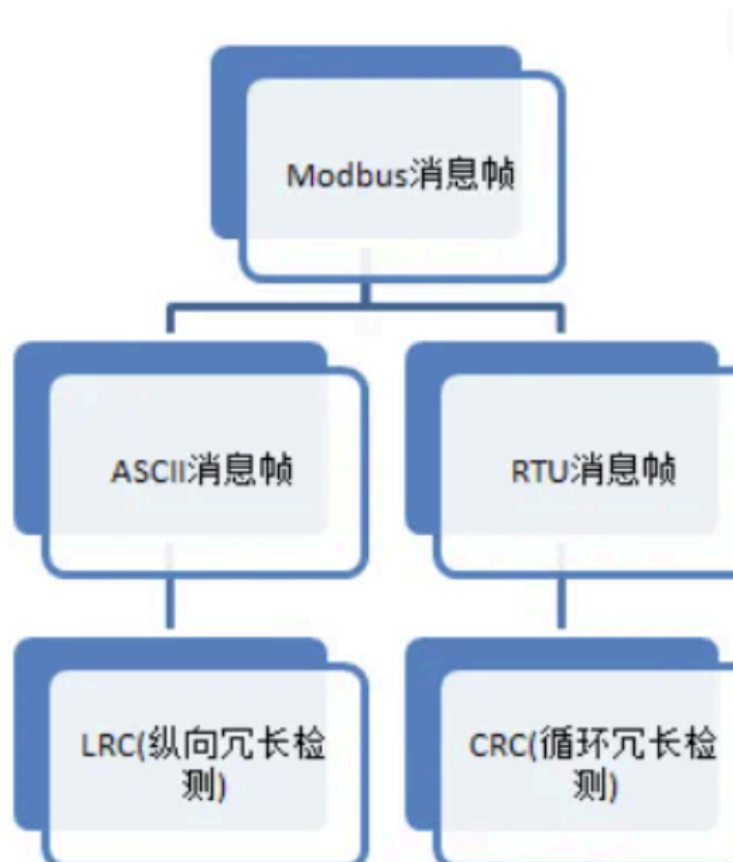
字段	说明	示例 (十六进制对应的 ASCII)
起始符	固定为 ASCII 冒号 <code>:</code> (十六进制 0x3A)	<code>:</code>
地址域 (Slave Address)	目标从机地址, 2 个 ASCII 字符 (十六进制)	如从机地址 1 → <code>'0' '1'</code>
功能码 (Function Code)	操作类型, 2 个 ASCII 字符	如功能码 03 → <code>'0' '3'</code>
数据 (Data)	具体要传输的数据内容 (如寄存器地址、数值等), 长度可变	如 <code>'0' '0' '0' '0' '0' '0' '0' '0' '2'</code>
LRC 校验码	纵向冗余校验 (1 字节, 用 2 个 ASCII 字符表示)	如 LRC = 0xAB → <code>'A' 'B'</code>
结束符	固定为 回车 CR (0x0D) 和 换行 LF (0x0A)	<code>\r\n</code>



- 1个字节起始位
- 2个字节地址位
- 2个字节功能位
- n个数据位, 最小的有效位先发送

- LRC(纵向冗长检测) 注意校验方式不同
- 结束符 \r \n

可以看到数据部分更加繁琐，正常我们使用都是用RTU格式，ASCII码格式有了解即可。



总结：

Modbus ASCII 有开始字符（和结束字符CR LF），可以作为一帧数据开始和结束的标志。而Modbus RTU没有这样的标志，需要用时间间隔来判断一帧报文的开始和结束，协议规定的时间为3.5个字符周期，就是说一帧报文开始前，必须有大于3.5个字符周期的空闲时间，一帧报文结束后，也必须要有3.5个字符周期的空闲时间否则就会出现粘包的情况。

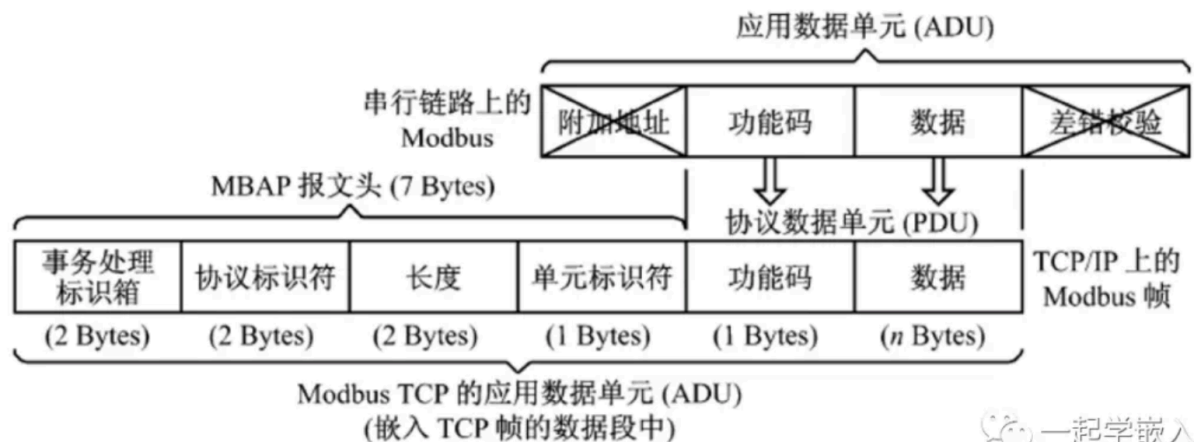
注意：针对3.5个字符周期，其实是一个具体时间，但是这个时间跟波特率相关。

在串口通信中，1个字符包括1位起始位、8位数据位（一般情况）、1位校验位（或者没有）、1位停止位（一般情况下），因此1个字符包括11个位，那么3.5个字符就是38.5个位，波特率表示的含义是每秒传输的二进制位的个数，因此如果是9600波特率，3.5个字符周期= $38.5/9600 = 0.00401s = 4.01ms$

八、Modbus TCP

我们首先看下Modbus-TCP和Modbus-ASCII的区别：

- Modbus-TCP并不需要从机地址，而是需要MBAP报文头
- Modbus-TCP不需要差错校验，因为TCP本身就具有校验差错的能力。



MBAP报文头格式如下：

域	长度	描述	客户机	服务器
事务处理标识符	2字节	Modbus 请求/响应事务处理的识别	客户机启动	服务器从接收的请求中重新复制
协议标识符	2字节	0=Modbus协议	客户机启动	服务器从接收的请求中重新复制
长度	2字节	随后字节的数量	客户机启动 (请求)	服务器 (响应) 启动
单元标识符	1字节	串行链路或其它总线上连接的远程从站的识别	客户机启动	服务器从接收的请求中重新复制

其中，事务处理表示符和协议标识符我们正常使用设置为0即可，长度为6个字节 0x0006。简单来说，也就是 Modbus-TCP 是在 Modbus-ACSII 的基础上，去掉校验，然后加上五个字节的 0 和一个 6。

九、Modbus 应用场景

应用领域	典型设备	说明
工业自动化	PLC、DCS、HMI	通过 Modbus 采集传感器数据、控制执行器
智能电表 / 能源管理	电表、水表、燃气表	读取电量、功率、累计量等数据
暖通空调 (HVAC)	温控器、传感器	读取温度、湿度，控制阀门、风机
楼宇自控 (BAS)	照明、门禁、电梯	通过 Modbus 实现设备互联与控制
实验室与测试设备	数据采集仪、电源	通过串口或网口采集测试数据